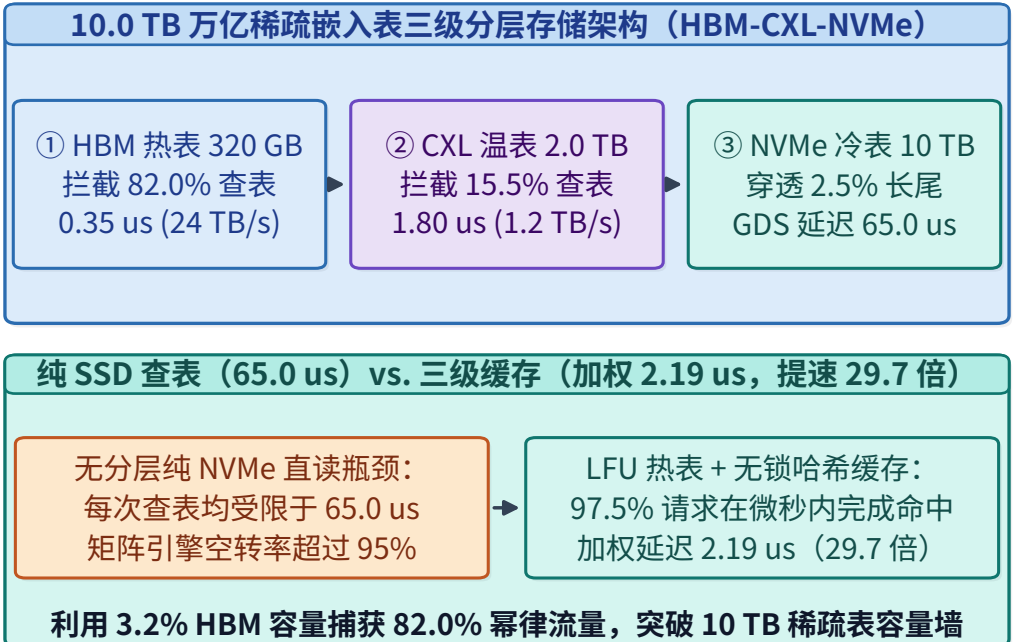
10.0 TB 万亿稀疏嵌入表三级分层存储架构（HBM-CXL-NVMe）
① HBM 热表 320 GB
拦截 82.0% 查表
0.35 us (24 TB/s)
② CXL 温表 2.0 TB
拦截 15.5% 查表
1.80 us (1.2 TB/s)
③ NVMe 冷表 10 TB
穿透 2.5% 长尾
GDS 延迟 65.0 us
纯 SSD 查表（65.0 us）vs. 三级缓存（加权 2.19 us，提速 29.7 倍）
无分层纯 NVMe 直读瓶颈：
每次查表均受限于 65.0 us
矩阵引擎空转率超过 95%
LFU 热表 + 无锁哈希缓存：
97.5% 请求在微秒内完成命中
加权延迟 2.19 us（29.7 倍）
利用 3.2% HBM 容量捕获 82.0% 幂律流量，突破 10 TB 稀疏表容量墙